

2-qavat, K2 koridori oxiri — yorituvchi logotip (Blender)

PDP Academy

Xadra filiali

Loyiha albomi: 1, 2 va 3-qavat

1-qavat	kirish zali: resepshn, 2 turniket, logotiplar
2-qavat	7 sinf (164 o'rin), sotuv, admin, ustozlar, call-markaz, koworking va sahna, CEO
3-qavat	o'quv xonasi (24 o'rin), erkaklar hojatxonasi
Jami o'rin	**188**
Xarajat	**$78,002** (10% kutilmagan bilan) · 928.2 mln so'm

Mundarija

1-qavat — reja (resepshn, turniketlar, logotiplar)	2
1-qavat — 3D ko'rinishlar	3
2-qavat — taqdimot rejasi	4
2-qavat — chizmalar: mavjud holat, jihozlash, havo almashinuvi	5–7
2-qavat — 3D ko'rinishlar	8–10
2-qavat — xonalar izohi (A4)	11–22
2-qavat — HVAC hisobi: 2 ta rekuperator va split (A4)	23–24
3-qavat — reja	25
3-qavat — 3D ko'rinishlar	26
Xarajatlar — yakuniy	27

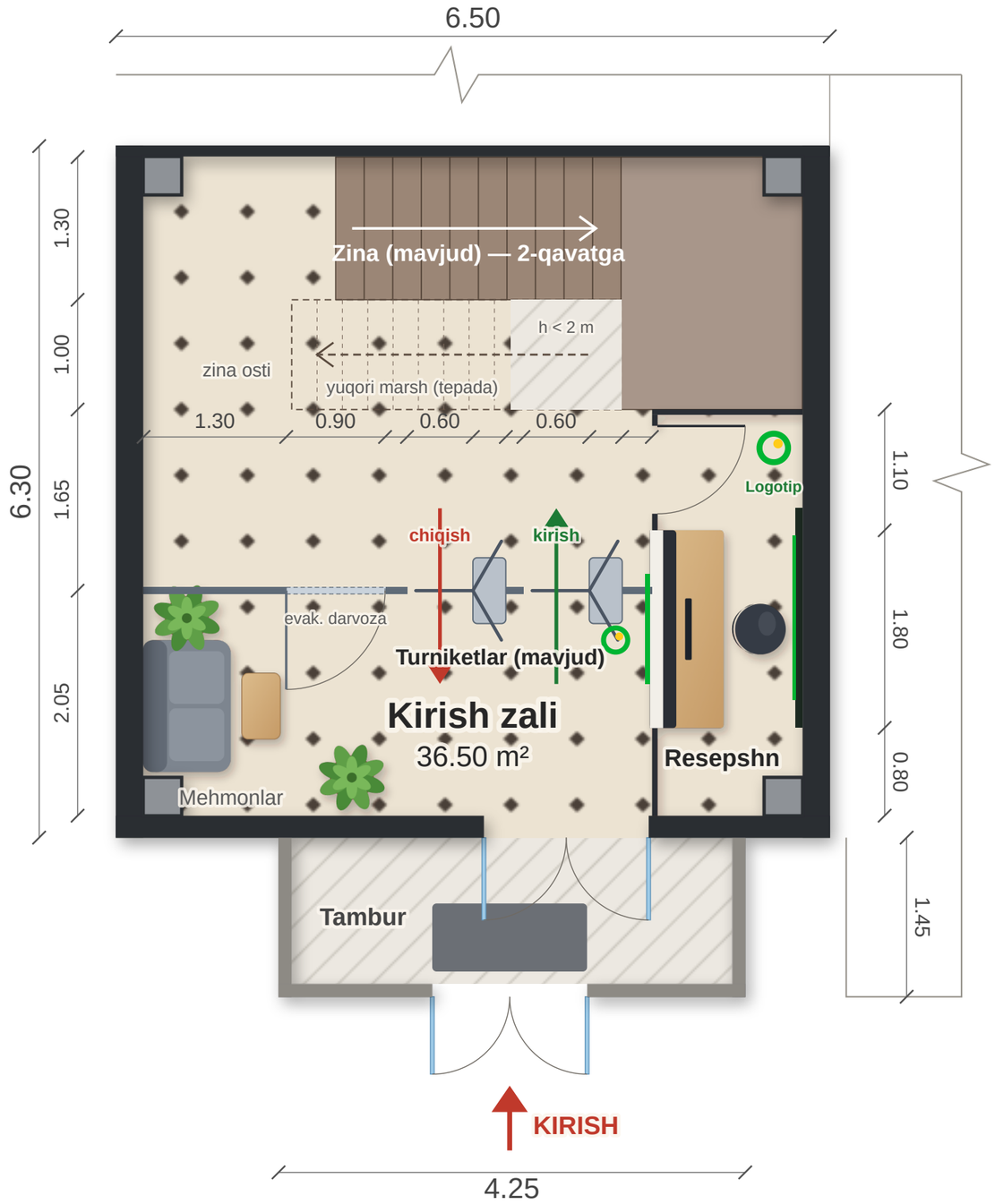
v1.2 · 09.10.2026 · Toshkent sh., Xadra. O'lchamlar buyurtmachi chizmalari, fotosurat va videolaridan — joyida o'lchanadi. Xarajatlar batafsil: hisob/Xadra_xarajatlar_v1.2.xlsx

PDP Academy · Xadra filiali

1-qavat rejasi — kirish zali: resepshn, turniketlar va logotiplar

Masshtab 1:50 (A3) · v1.2 · 09.10.2026

0 1 2 3 4 5 m (1:50)



Yechim (buyurtmachi sxemasi bo'yicha)

- **Zina mavjud holicha**: pastki marsh shimoliy devor bo'ylab sharqqa, sharqiy maydoncha (~1.5 m), undan yuqori marsh g'arbga — 2-qavatga. Shuning uchun zalning shimoliy qismi (2.30 m) zinaga band.
- **Turniket chizig'i** eshikdan 2.05 m ichkarida, zal bo'ylab: o'ngda **kirish** (resepshn yonida), chaprog'ida **chiqish** — turniketlar buyurtmachida mavjud; o'tish yo'llari 60 va 60 sm. Chapda **evakuatsiya darvozasi** 90 sm (antipanika, chiqishga ochiladi), qolgan qismi to'siq.
- **Resepshn** o'ng devor bo'ylab L shaklida: stoyka 1.80 m, zalga qaragan (turniketlar va eshik ko'rinadi), mijoz tomonida 1.10 m lik peshtaxta; qolgan qismi past to'siq panellari, shimolda — zina maydonchasi tagidagi yopuvchi panel. Xodim resepshnga turniketdan o'tgan zonadan, 80 sm eshikcha orqali kiradi.
- **Logotiplar** (design.pdp.uz, PDP Academy): xodim orqasidagi o'ng devorda to'q panelda ichidan yoritilgan katta logotip (~1.50 m) — eshikdan kirganda o'ng tomonda, zaldan ko'rinadi; stoykaning zal tomonidagi panelida ikkinchi logotip (~1.00 m, yoritilgan).
- **Mehmonlar joyi**: chap devor bo'ylab divan va jurnal stolchasi — kirish zonasida (turniketgacha).
- Pol (oktagon plitka), devorlar va zina — mavjud holicha (videodagi kabi).

Ko'rsatkich	Qiymat
Zal (tashqi / ichki)	6.50 × 6.30 m / 6.00 × 6.00 m · 36.50 m²
Turniket yo'llari / evakuatsiya darvozasi	600 / 600 / 900 mm
Resepshn stoykasi / to'siq panellari	1.80 m · h 1.10 / 0.75 m
Avtomatik tekshiruv (to'qnashuv, eshik, zina)	xato yo'q



3D: eshikdan kirganda



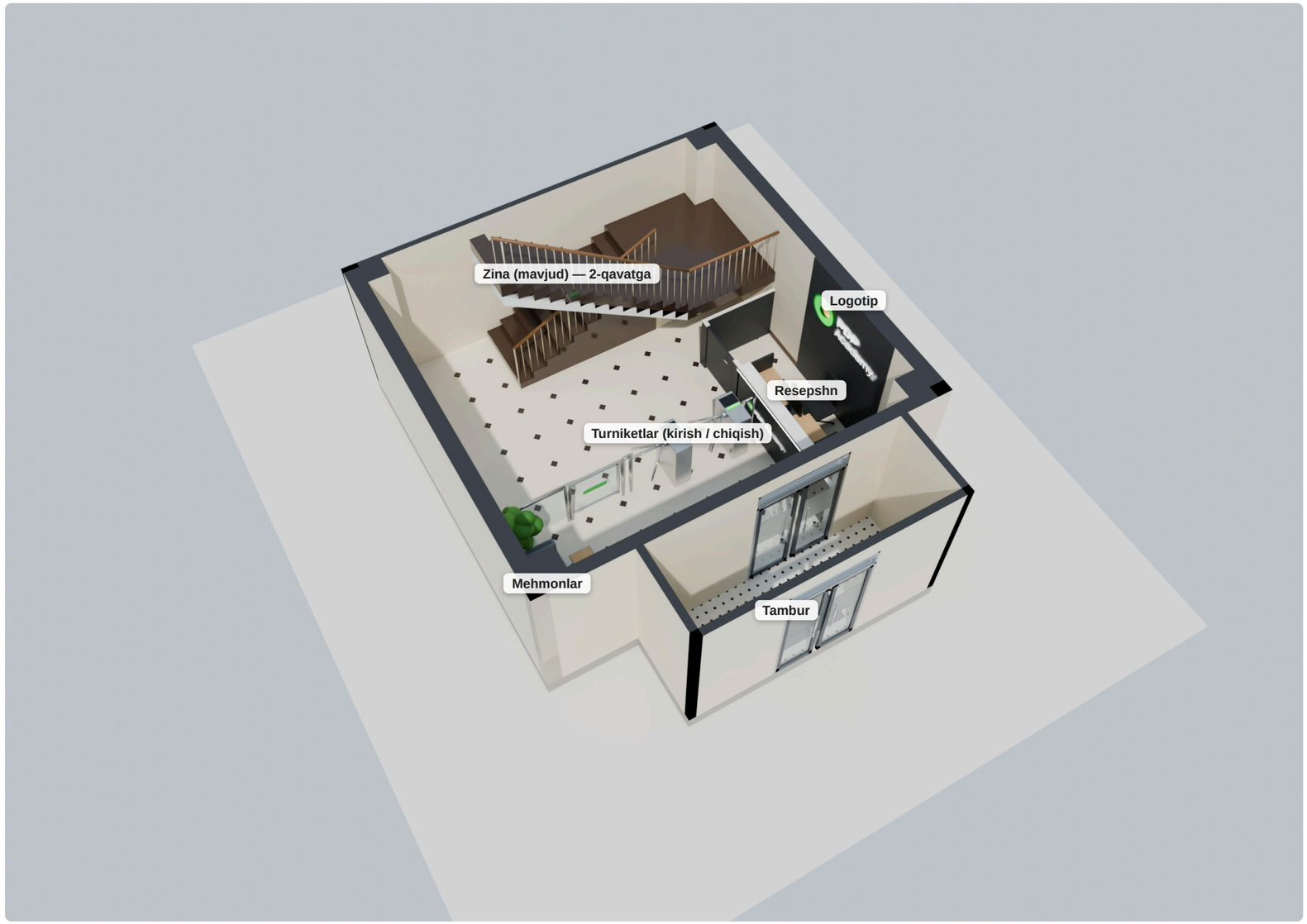
3D: resepshn va logotip

Tasdiqlash uchun

- Turniketlar 2 ta (kirish va chiqish) deb olindi — to'g'rimi? To'siq va evakuatsiya darvozasi komplektda bormi?
- Zina o'lchamlari videodan taxminiy — joyida o'lchanadi (ayniqsa yuqori marsh ostidagi balandlik).

O'lchamlar buyurtmachi yuborgan 1-qavat chizmasi, sxemasi va videosidan; ustunlar, devor qalinliklari va zina taxminiy — joyida o'lchanadi.

1-qavat — 3D ko'rinishlar (Blender): kirish zali



Umumiy ko'rinish — shift olib tashlangan, devorlar 2.7 m da kesilgan. Zina, pol (oktagon plitka) va devorlar — mavjud holat (video bo'yicha).



Eshikdan kirganda. Oldinda mavjud zina, turniketlar; o'ngda resepshn va yoritilgan logotip.



Resepshn. Stoyka va devordagi logotip, oldinda kirish turniketi.

Yechim (buyurtmachi sxemasi bo'yicha)

Turniket chizig'i zal bo'ylab, eshikdan ~2 m ichkarida: o'ngda kirish (resepshn yonida), chaprog'ida chiqish; chapda evakuatsiya darvozasi (90 sm, chiqishga ochiladi), qolgani shisha to'siq. Turniketlar buyurtmachida mavjud.

Resepshn o'ng devor bo'ylab L shaklida: 1.8 m stoyka zalga qaragan (turniketlar va eshik ko'rinadi), qolgani past to'siq panellari; xodim turniketdan o'tgan zonadan eshikcha orqali kiradi. **Logotiplar**: xodim orqasidagi devorda ichidan yoritilgan katta logotip va stoyka panelida ikkinchisi (design.pdp.uz).

PDP Academy · Xadra filiali

2-qavat rejasi — 7 xona, 164 o'rin

Masshtab 1:100 (A3) · v1.2 · 09.10.2026

0 1 2 3 4 5 m



Koworking rejimi (kundalik)



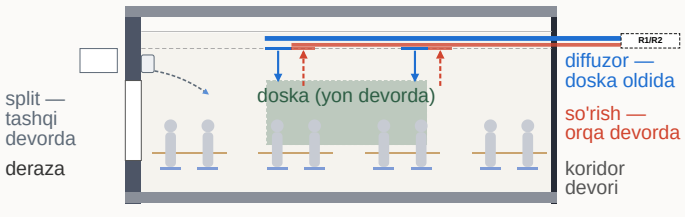
~35 o'rin: stollar, dumaloq stollar, dam olish burchagi

Tadbirlar rejimi (zarur paytda)



68 o'rin, stullar sahnaga qaragan (XZ1 devori: logotip, ekran)

Havo aylanishi



- **2 ta Welkin rekuperatori** (3000 m³/soat) koridorlar shiftida: R1 — SR1, SR2, SR3, XZ3, XZ4 (2700 m³/soat), R2 — SR4, SR5, SR6, SR7, XZ1, XZ2 (2910 m³/soat). Sinfga 600 m³/soat (CO_2 ~1170 ppm).
- **Har xonaga split:** sinflarda 2 × 18k, 4-xonada 2 × 12k, xizmat xonalarida 12k / 9k. 4-xona va xizmat xonalarida deraza yo'q — ventilyatsiya majburiy.
- Koworking: tadbirda ~1400 m³/soat tashqi havo — R1, R2 ga kirmaydi; split 2 × 36k (kasseta).
- Doska yon devorda, deraza o'quvchilarning chap tomonida (3-xonada — doska kirish tomonida, buyurtmachi qarori) — yorug'lik doska va proyektorga tushmaydi. Toza havo doska oldida beriladi, orqada so'riladi; CO_2 datchigi.

Xonalar maydonlari

1-xona	43.9 m²	24 o'rin
2-xona	44.6 m²	24 o'rin
3-xona	44.2 m²	24 o'rin
4-xona	46.6 m²	20 o'rin
5-xona	44.2 m²	24 o'rin
6-xona	44.6 m²	24 o'rin
7-xona	44.6 m²	24 o'rin
O'quv xonalari	**312.6 m²**	**164 o'rin**
Ofis xonalari		
Offline sotuv bo'limi	15.7 m²	2 o'rin
Admin	15.6 m²	2 o'rin
Ustozlar xonasi	15.9 m²	9 o'rin
Call-markaz va online sotuv	15.9 m²	6 o'rin
Boshqa		
Koworking / Tadbirlar zali	70.5 m²	
CEO xonasi (12-xona)	17.6 m²	
Koridorlar, kirish zali	46.7 m²	
Zinapoyalar, ayollar WC, o'tish yo'lagi	45.8 m²	

Umumiy foydali maydon (hujjat):

557.74 m²

O'lchamlar mavjud holat chizmasidan. Derazalar joyi joyida aniqlanadi; balandlik 3.5 m.



MAVJUD HOLAT (fotodagi chizma)

№	m²	№	m²
1	18,79	9	70,56
2	2,00	10	69,99
3	2,24	11	52,48
4	2,68	12	17,37
5	3,01	13	69,40
6	6,54	14	69,40
7	33,88	15	68,84
8	—		

Umumiy maydon 617 m², foydali 557,74 m². 8-xonaning raqami va maydoni fotoda ko'rinmaydi (hisob bo'yicha ≈ 70 m²).

O'ZGARISHLAR

O'zgarmaydi (buyurtmachi talabi): ZN1 va ZN2 zinalari, sanuzel bloki devorlari (2–6; ichi — ayollar WC, 6 — ZN1 ga o'tish yo'lagi), 12-xona.
Buziladi: eski o'rta devor (8–10 va 13–15-xonalar orasida); 7 va 11-xonalar orasidagi devor; K1, K2 koridorlariga tushgan devor bo'laklari.
Quriladi: K1 va K2 koridorlarining devorlari (sinflar tomoni — shisha; doskalar yon va tashqi devorlarda), o'rta qatordagi 4 ta ofis xonasi (sotuv, admin, ustozlar, call-markaz) va 4-xona devorlari; xonalar orasidagi bo'shliqlar yopiladi.

ISHLAR HAJMI (taxminiy)

Yangi devor, GKL 100	52,4 m · ≈ 183 m²
Shisha devor (koridor tomoni)	26,4 m · ≈ 92 m²
Buziladigan devor	23,8 m
Yangi eshik, 900 × 2100	11 ta

IZOH

Fotodagi chizmada: «Xonalar ichki qismi loyiha hujjatlarisiz qayta ta'mirlangan». Devorlarni buzish va qurishdan oldin ijaraga beruvchining yozma roziligi olinadi. O'lchamlar fotodan olingan — ish boshlanishidan oldin joyida o'lchanadi.

MASSHTAB 1:100

0 1 2 3 4 5 m

SHARTLI BELGILAR

- saqlanadigan devor
- yangi devor (GKL 100 / bo'shliqni yopish)
- o'zgarmaydigan qism
- tashqi devor
- buziladigan devor
- yangi shisha devor (koridor tomoni)
- yangi eshik (900)
- ustun

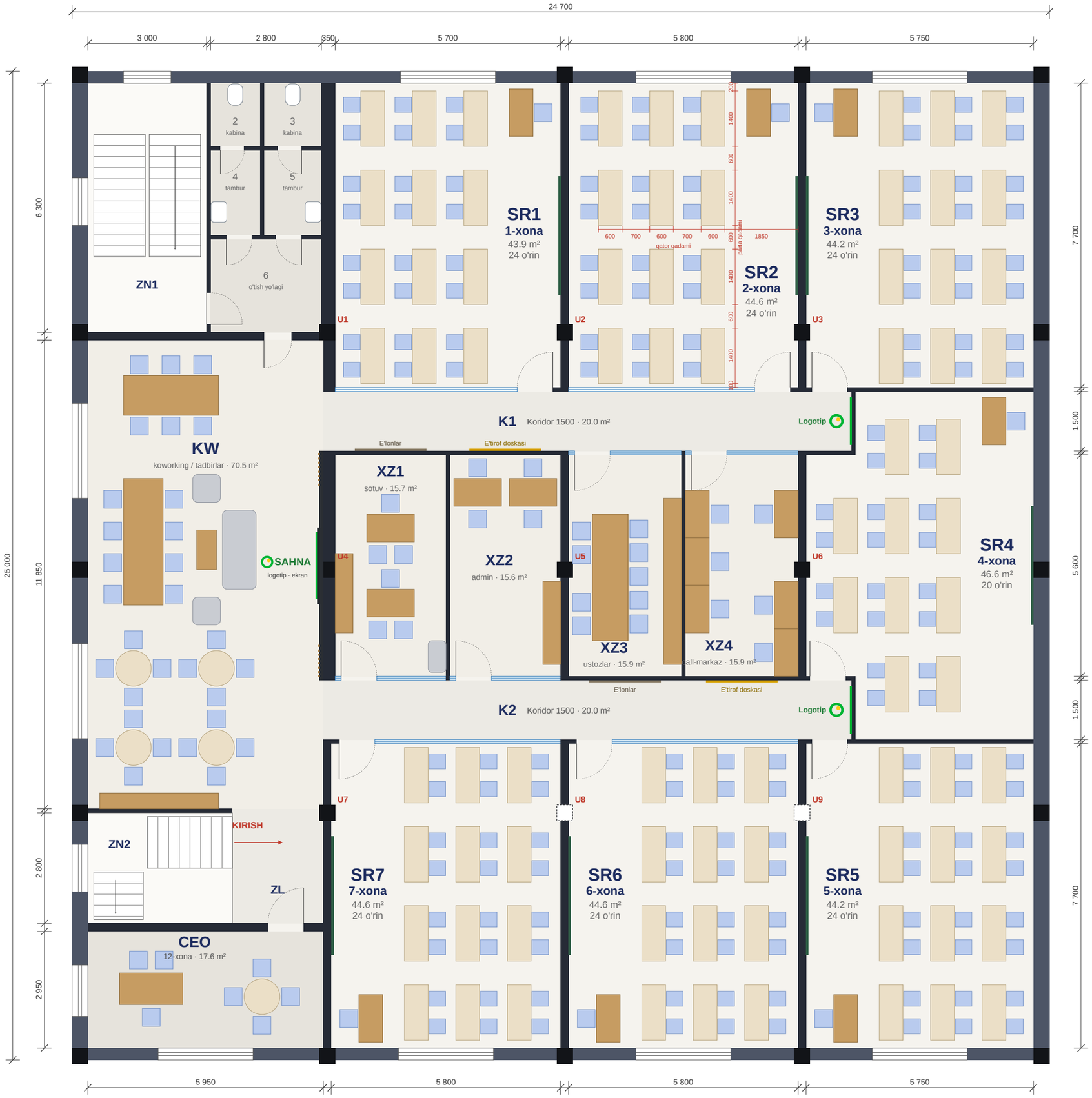
PDP Academy · Xadra filiali

Chizma	**Mavjud holat va o'zgarishlar**
Manba: mavjud holat chizmasi (foto), 2-qavat · umumiy 617 m², foydali 557,74 m²	
Toshkent sh., Xadra — 2-qavat	

Masshtab	Sana	Versiya	Varaq
1:100	**09.10.2026**	**v1.2**	**1 / 3**

Bajardi _____

Tekshirdi / tasdiqladi — direktor _____



MAYDON

Ichki gabarit	23 900 × 24 400
Umumiy maydon (hujjat)	617 m²
Foydali maydon (hujjat)	557,74 m²
O'quv xonalari, 7 ta · 164 o'rin	312,6 m²
Offline sotuv (XZ1) va admin (XZ2)	31,3 m²
Ustozlar (XZ3), call-markaz (XZ4)	31,8 m²
Koworking / tadbirlar zali (KW)	70,5 m²
CEO xonasi (12-xona, o'zgarmaydi)	17,6 m²
Koridorlar K1, K2 va kirish zali ZL	46,7 m²
Zinalar, ayollar WC va o'tish yo'lagi (devorlari o'zgarmaydi)	45,8 m²
Balandlik (poldan shiftgacha)	3500 mm (buyurtmachi)

XONALAR

Xona	O'lcham, m	m²	O'rin	m²/kishi	Partalar
SR1 · 1-xona	7.70 × 5.70	43,9	24	1,8	4+4+4
SR2 · 2-xona	7.70 × 5.80	44,6	24	1,9	4+4+4
SR3 · 3-xona	7.70 × 5.75	44,2	24	1,8	4+4+4
SR4 · 4-xona	8.80 × 5.75 (L)	46,6	20	2,3	4+4+2
SR5 · 5-xona	7.70 × 5.75	44,2	24	1,8	4+4+4
SR6 · 6-xona	7.70 × 5.80	44,6	24	1,9	4+4+4
SR7 · 7-xona	7.70 × 5.80	44,6	24	1,9	4+4+4
XZ1 · sotuv	2.80 × 5.60	15,7	2	—	2 stol + 4 mijoz stuli, shisha devor
XZ2 · admin	2.80 × 5.60	15,6	2	—	2 stol + 2 mehmon stuli, shisha devor
XZ3 · ustozlar	2.85 × 5.60	15,9	9	—	umumiy stol, lokerlar
XZ4 · call-markaz	2.85 × 5.60	15,9	6	—	devor bo'ylab 6 ish o'rni
CEO (12-xona)	5.95 × 2.95	17,6	1	—	ish stoli + 4 kishilik stol, derazali
KW	5.95 × 11.85	70,5	~35	—	koworking; sahna — XZ1 devori, tadbirda 68 o'rin
Jami		**312,6**	**164**		**6 × 24 + 1 × 20**

USTUNLAR — MAVJUD

Kod	O'q	X	Y	O'lcham
U1	2-B	6 050	6 300	400 × 400
U2	3-B	12 050	6 300	400 × 400
U3	4-B	18 050	6 300	400 × 400
U4	2-C	6 050	12 300	400 × 400
U5	3-C	12 050	12 300	400 × 400
U6	4-C	18 050	12 300	400 × 400
U7	2-D	6 050	18 450	400 × 400
U8	3-D	12 050	18 450	400 × 400 *
U9	4-D	18 050	18 450	400 × 400 *

Koordinata — ichki yuzaning yuqori-chap burchagidan, ustun markazi bo'yicha; o'qlar taxminiy. * U8, U9 fotoda ko'rinmaydi — to'r bo'yicha qo'yilgan (devor ichida), joyida tekshirilsin.

PARTA TO'RI (Xadra filiali)

parta 1400 × 600 (2 kishilik) · stul 380 × 420
qatorda 4 parta (8 o'rin) · yo'lak 600 · deraza tomonda devorgacha 200
3 qator · qadam 1 300 (parta 600 + stul va o'tish 700)
doskadan 1-partagacha 1 850 · oxirgi parta 5 050 · sig'im 24
ISTISNO: SR3 — doska va ustoz joyi kirish tomonida (buyurtmachi), deraza o'quvchilarning o'ng tomonida; SR4 — 4 + 4 + 2 parta, 20 o'rin (doska o'ng tashqi devorda)
Beruniy standarti: parta 690 × 500 (1 kishilik), 2 + 2 + 2 × 4 qator, qadam 1 300, doskadan 2 440, oxirgi 6 840
ustundan: oldi/orqa 500 · yon 0. Doska 3000 yon (kar) devorda, deraza o'quvchilarning chap tomonida (SR3 dan tashqari); eshiklar 900.
K1, K2 koridorlari 1500. Yangi devorlar — GKL 100; sinflarning koridor tomoni — akustik shisha.
KW: o'ng tomonda ~1,6 m o'tish yo'lagi bo'sh (6-xona — ZN1 ga o'tish, K1, K2, kirish zali); sahna — XZ1 devorida, podiumsiz.
Ayollar WC: 2 kabina eng ichkarida (2, 3 — unitaz), oldida tambur (4, 5 — rakovina); ikki eshik orqali kiriladi.
Ofis xonalari (XZ1–XZ4): eshik tomoni shisha devor; barcha yangi eshiklar shisha.
XZ3 — ustozlar xonasi, XZ4 — call-markaz va online sotuv; 12-xona — CEO (mavjud holicha).
Zinalar mavjud holicha; 1-qavatda zina oldida resepshn va turniket.

MASSHTAB 1:100

0 1 2 3 4 5 m

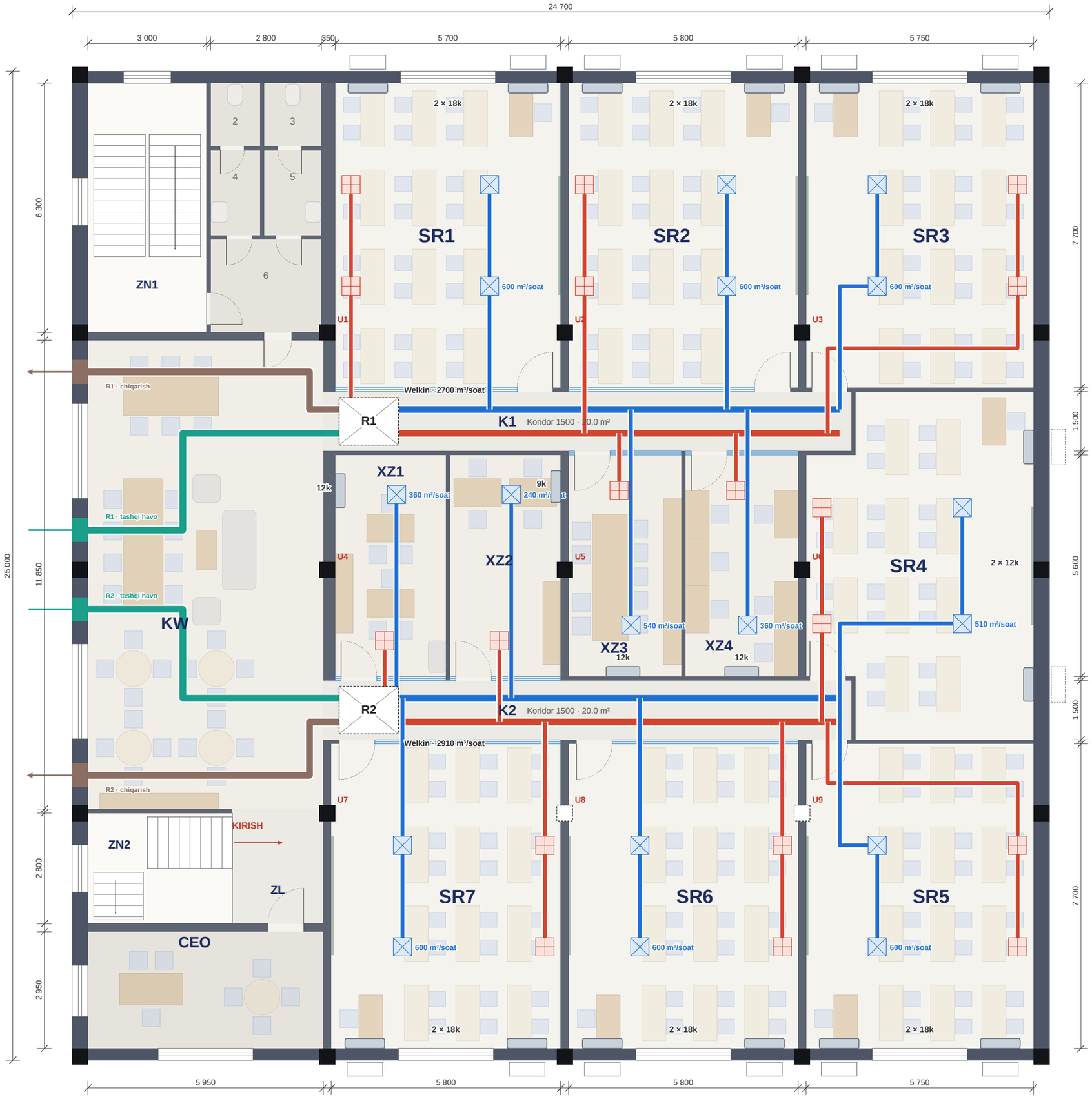
SHARTLI BELGILAR

- kesilgan ichki devor
- kesilgan tashqi devor
- mavjud ustun 400 × 400
- taxminiy ustun (fotoda yo'q)
- deraza (joyi taxminiy)
- parta 1400 × 600 (2 kishilik)
- stul 380 × 420
- doska (kar devorda)
- o'qituvchi / xodim stoli
- shisha devor (koridor tomoni)
- yorituvchi logotip (koridor oxiri, GKL devor)
- e'lonlar doskasi
- e'tirof doskasi (faxriylar, oy o'quvchisi)
- koworking sahnasi (XZ1 devori): logotip, ekran, reyka

PDP Academy · Xadra filiali

Chizma	**Jihozlash rejasi**
Manba: mavjud holat chizmasi (foto), 2-qavat · umumiy 617 m², foydali 557,74 m²	
Toshkent sh., Xadra — 2-qavat	

Masshtab	Sana	Versiya	Varaq
1:100	09.10.2026	v1.2	2 / 3



VENTILYATSIYA — 2 TA REKUPERATOR (WELKIN)

Qurilma	Xonalar	Loyiha, m³/soat	Me'yoriy min	Kanal
R1 · K1	SR1, SR2, SR3, XZ3, XZ4	2 700	2 537	600×300
R2 · K2	SR4, SR5, SR6, SR7, XZ1, XZ2	2 910	2 717	600×300
Jami		**5 610**	**5 253**	

XONALAR: TASHQI HAVO VA SPLIT

Xona	Odam	Havo, m³/soat	Rek.	CO_2, ppm	Yuk, kW	Split
SR1	25	600	R1	1 170	5.1–7.6	**2 × 18k**
SR2	25	600	R1	1 170	5.1–7.6	**2 × 18k**
SR3	25	600	R1	1 170	5.1–7.6	**2 × 18k**
SR4	21	510	R2	1 161	4.2–5.5	**2 × 12k**
SR5	25	600	R2	1 170	5.1–7.6	**2 × 18k**
SR6	25	600	R2	1 170	5.1–7.6	**2 × 18k**
SR7	25	600	R2	1 170	5.1–7.6	**2 × 18k**
XZ1	6	360	R2	720	1.9–2.3	**12k**
XZ2	4	240	R2	720	1.4–1.8	**9k**
XZ3	9	540	R1	720	2.3–2.7	**12k**
XZ4	6	360	R1	720	2.5–2.9	**12k**
KW	70	1400	—		12.5–17.0	**2 × 36k kas.**
X12	7	—	—		1.5–4.1	**1 × 18k**

HISOB ASOSI

Tashqi havo: sinflarda 24 m³/soat·kishi (me'yoriy ~22), derazasiz xizmat xonalarida 60 m³/soat·kishi (KMK). Har rekuperator 2500–3000 m³/soat: R2 ga 2 910 m³/soat kerak — **3000 m³/soatlik model** (kanal qarshiligi ~300 Pa da).

Split: xona yuklamasi (odamlar 115 W/kishi, yoritish, panel/kompyuter, devor-oyna-tom oralig'i) + rekuperatordan keyingi tashqi havo qoldig'i (FIK 55%); tanlov — 42–43 °C da (quvvat ~87%) yuqori chegarani qoplaydi. Sinflarda 2 tadan blok — havo bir tekis taqsimlanadi.

Toza havo doska oldida beriladi, orqa devor yonida so'riladi. Kanallar koridorlar osma shifti ichida (~2.8 m), koworkingda — shift ostida (fasadgacha). Tashqi bloklar fasadda; SR4 va xizmat xonalarinikini — tomda yoki o'ng devor ortidagi oraliqda (aniqlanadi). Kanallar yo'nalishi — taklif, buyurtmachi o'zgartirishi mumkin.

MASSHTAB 1:100

0 1 2 3 4 5 m

SHARTLI BELGILAR

- R1, R2 — Welkin rekuperatori (koridor shiftida)
- so'rish kanali (xonalardan rekuperatorga)
- chiqarish kanali (fasadga)
- so'rish panjarasi
- split — tashqi blok (fasadda; punktir — joyi aniqlanadi)
- toza havo kanali (rekuperatordan xonalarga)
- tashqi havo kanali (fasaddan)
- toza havo diffuzori
- split — ichki blok (devorda), yozuv: BTU/soat

PDP Academy · Xadra filiali	
Chizma	**Ventilyatsiya va konditsionerlash**
Manba: mavjud holat chizmasi (foto), 2-qavat · umumiy 617 m², foydali 557,74 m²	
Toshkent sh., Xadra — 2-qavat	
Masshtab **1:100** / Sana **09.10.2026** / Versiya **v1.2** / Varaq **3 / 3**	
Bajardi	
Tekshirdi / tasdiqladi — direktor	

2-qavat — 3D ko'rinishlar (Blender): umumiy va koridorlar

v1.2 · 09.10.2026
Rejalar: Xadra_2-qavat_taqdimot_reja_v1.2.pdf



Umumiy ko'rinish — shiftsiz, devorlar 2.7 m da kesilgan. 7 sinf (164 o'rin), sotuv, admin, ustozlar, call-markaz, koworking va CEO xonasi; ayollar WC — 2 kabina tambur ortida.

Koridorlar yorug' va zamonaviy: shiftda uzluksiz chiziqli LED, och pol va devorlar, sinflarning shisha devorlari (1.0–1.6 m da matli polosa). Ikkala koridor oxirida 4-xonaning devori GKL, markazida ichidan yoritilgan PDP Academy logotipi — koridor boshidan to'g'ri ko'rinadi. 4-xonaning barcha devorlari GKL, faqat eshigi shisha. Kar devorlarda e'lonlar va e'tirof doskalari.



K1 koridori — koworkingdan: chapda 1–3-xona, o'ngda sotuv va admin orqa devorida doskalar, oxirida logotip.



K2 koridori — chapda sotuv va admin (shisha), o'ngda 5–7-xona, oxirida logotip.



K2 oxiri: yorituvchi logotip devori va e'tirof doskasi.

2-qavat — 3D ko'rinishlar (Blender): doskalar, sotuv va admin, sinf, koworking

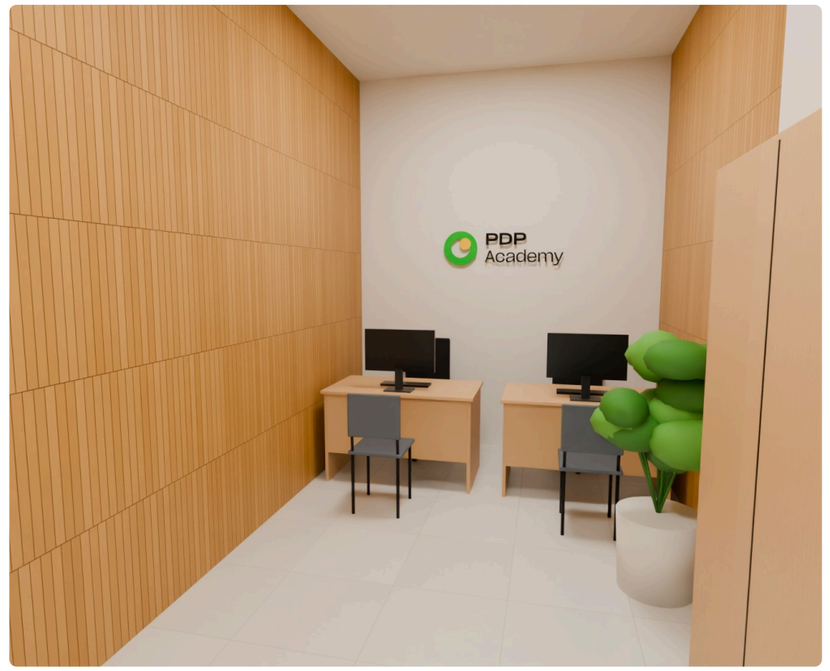
v1.2 · 09.10.2026



K1: e'lonlar va e'tirof doskasi (faxriylar, oy o'quvchisi nomzodlari) — sotuv va admin xonalarining orqa devorida.



Offline sotuv (XZ1): 2 konsultant, mijoz stullari, shkaf; orqa devorda brend devor (logotip), yon devorlarda bambuk panel.



Admin (XZ2): 2 ish o'rni, shkaf, logotip, bambuk panel.



2-xona → doska: interaktiv doska yon devorda, bambuk panel; chapda derazalar, o'ngda koridor tomondagi shisha devor.



Koworking — kundalik rejim, kirish zalidan; o'ngda sahna devori.

Sotuv va admin xonalari — mebel va interyer

Mebel: konsultant / ish stollari (140 × 70, tumbali), ofis kreslolari, mijoz stullari, kutish divani (sotuvda), hujjat shkaflari. Interyer: orqa devorda brend devor (logotip, yashil chiziq), yon devorlarda bambuk panel, o'simliklar.

Narxi noma'lum bo'lgani uchun xarajatlar jadvalida **taxminiy** (Toshkent bozori): sotuv ~$2,340, admin ~$1,470 — mebelchi narxi bilan almashtiriladi.

Ranglar va materiallar — namuna; logotip design.pdp.uz dan.

2-qavat — koworking sahnasi (XZ1 devori): logotip va interyer

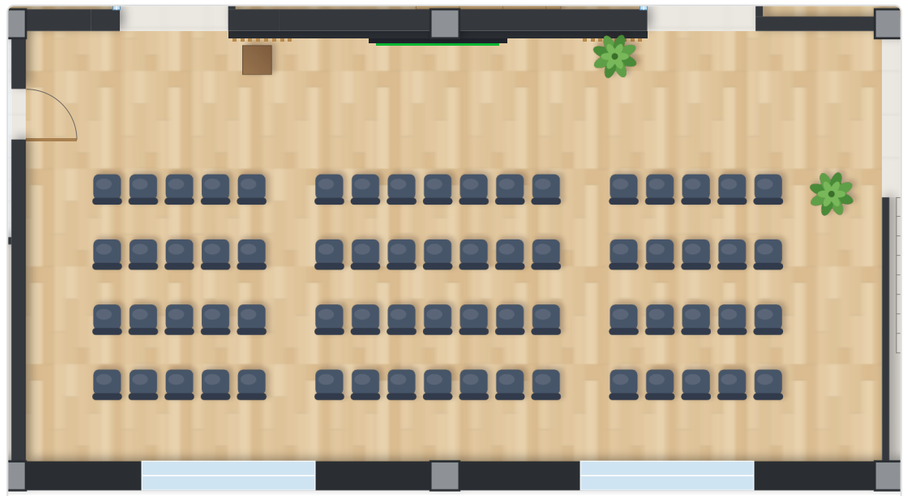
v1.2 · 09.10.2026
Reja: Xadra_2-qavat_taqdimot_reja_v1.2.pdf



Tomoshabin tomonidan — tadbir rejimi (68 o'rin), oxirgi qator ortidan, ko'z balandligi 1.65 m. Uslub — buyurtmachi yuborgan namunalar (Najot Ta'lim sahnasi va AI varianti), real o'lchamlarda.



Kundalik rejim — dam olish burchagidan sahnaga.



Tadbirlar rejimi: 68 o'rin (4 qator × 17, ikki yo'lak), stullar sahnaga qaragan (rejada sahna yuqorida); sahna oldi va o'tish yo'lagi bo'sh.

Sahna devori — o'lchamlar

Devor: XZ1 xonasining koworkingga qaragan devori, 5.8 × 3.5 m (K1 va K2 koridorlari orasida). Oldida GKL karkas 100 mm — U4 ustuni bilan tekislanadi.

Markaz: to'q grafit panel 3.9 m. **Logotip** (design.pdp.uz, to'q fon uchun) ~1.7 m, ichidan yoritilgan, poldan ~2.2–2.7 m — ma'ruzachi boshidan yuqorida. **Ekran** 86" (1.92 × 1.1 m), poldan 0.9–2.0 m.

Yonlar: 0.95 m dan yog'och reykali panellar (qora asos ustida), chetlarida tik yashil LED chiziqlar; devor tepasida yashil chiziq. Kolonkalar reyka panellariga osiladi (2.05–2.5 m).

Yoritish: shiftdan 1.2 m narida qora trek shina (5.2 m), 7 ta spot — navbat bilan logotip va ekranga.

Pol va xavfsizlik: sahna maydoni (1.55 × 5.8 m) — pol bilan bir sathda yog'och ko'rinishli vinil, podiumsiz: koworkingning o'ng tomonidagi o'tish yo'lagi (K1, K2, kirish zali, 3-qavat zinasi) bo'sh qoladi. Namunadagi shtativli kolonkalar shu sababli devorga osildi.

Narxi (taxminiy): ~$3,410 — karkas va grafit panel $700, reykalar $450, logotip $600, trek yoritish va LED $450, ekranni ko'chirish $60, ovoz tizimi $500, sahna poli $250, minbar $300, o'simlik $100. Ekran buyurtmachida mavjud — faqat ko'chiriladi (3D da 86" ko'rsatilgan).

2-qavat: xonalar bo'yicha izoh

Toshkent sh., Xadra · 2-qavat (umumiy 617 m², foydali 557.74 m²) · Chizma v1.2, 09.10.2026 · O. Mirzayev tasdig'i uchun

7 sinf	164 o'rin	313 m²	0
6 ta 24 o'rinli + 1 ta 20 o'rinli	jami bir vaqtda	sinflar; + sotuv, admin, ustozlar, call-markaz, CEO; koworking 70.5 m²	to'qnashuv va doskani to'suvchi ustun

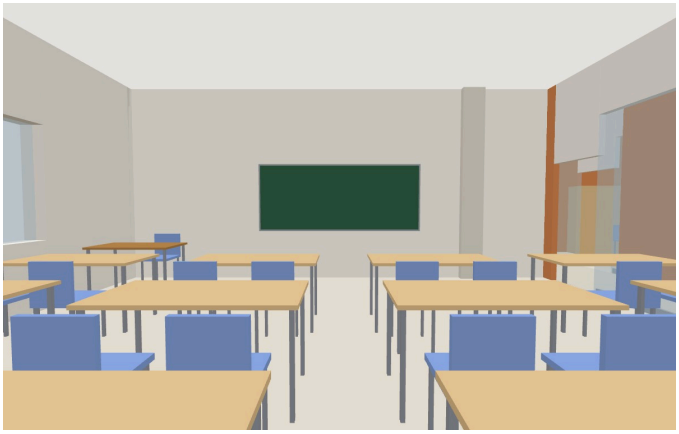


Xonalar solishtiruvi

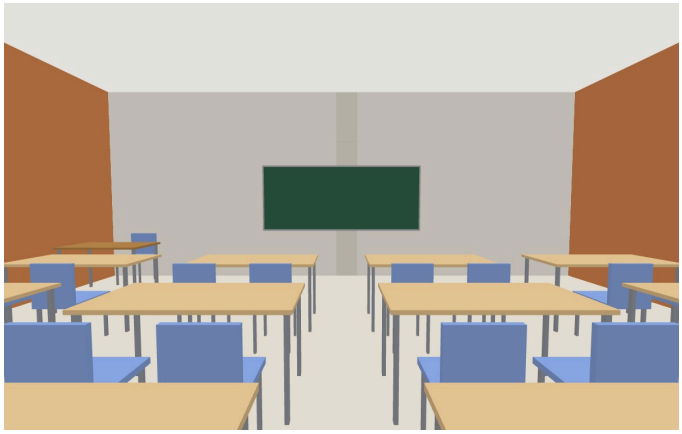
Xona	O'lcham, m	Maydon, m²	1 kishiga, m²	Partalar (o'rin)	Qator qadami, sm	Doska → 1-parta, sm	Oxirgi parta, m	Yon chekka, sm	Orqa zona, sm	Baho
SR1	7.70 × 5.70	43.9	1.83	12 (24)	130	185	5.05	20–10	21	Qoniqarli
SR2	7.70 × 5.80	44.6	1.86	12 (24)	130	185	5.05	20–10	31	Qoniqarli
SR3	7.70 × 5.75	44.2	1.84	12 (24)	130	185	5.05	20–10	26	Qoniqarli
SR4	8.80 × 5.75	46.6	2.33	10 (20)	130	185	5.05	70–70	26	Qoniqarli
SR5	7.70 × 5.75	44.2	1.84	12 (24)	130	185	5.05	10–20	26	Qoniqarli
SR6	7.70 × 5.80	44.6	1.86	12 (24)	130	185	5.05	10–20	31	Qoniqarli
SR7	7.70 × 5.80	44.6	1.86	12 (24)	130	185	5.05	10–20	31	Qoniqarli
Beruniy	—	—	—	*24 (24)*	*130*	*244*	*6.84*	—	—	*standart*

1–3 va 5–7-xonalarda doska yon devorda (deraza o'quvchilarning chap tomonida): o'lcham — doska devori bo'ylab × doskadan orqa devorgacha. Partalar ikki kishilik, 140 × 60 sm (Beruniyda bir kishilik, 69 × 50 sm). Qator qadami = parta (60 sm) + stul va o'tish joyi. Oxirgi parta = doskadan eng orqa partaning orqa chetigacha. Yon chekka = eng chetdagi partadan devorgacha. Orqa zona = oxirgi stuldan orqa devorgacha bo'sh joy. Baho: A'lo — to'liq standart va yon chekka ≥ 40 sm; Yaxshi — standart qadam va masofalar, lekin yon chekka tor; Qoniqarli — qadam yoki masofa standartdan kam.

3D ko'rinishlar



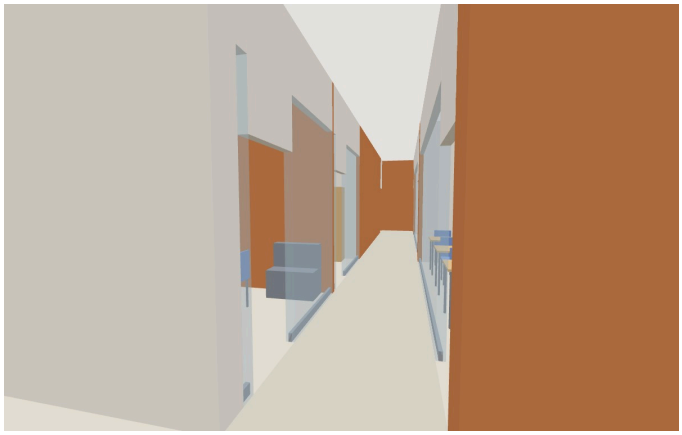
1-xona — orqa devordan doskaga: doska yon devorda, derazalar o'quvchilarning chap tomonida



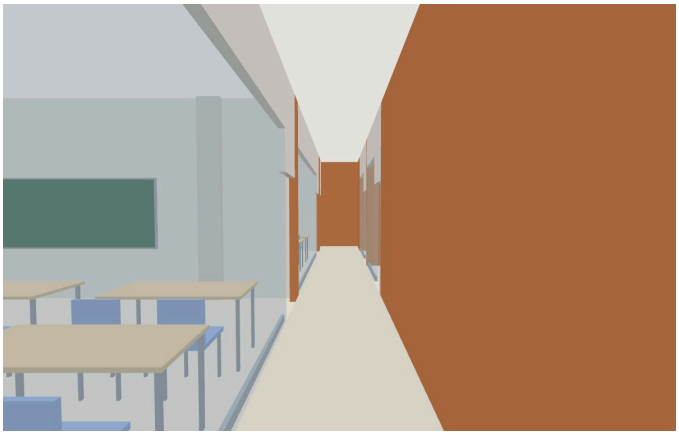
4-xona — orqa devordan doskaga: doska o'ng asosiy (tashqi) devorda, derazasiz xona



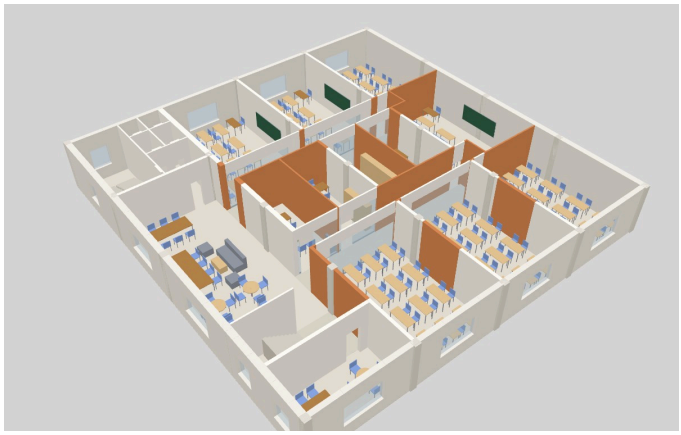
Koworking / tadbirlar zali — kirish zalidan: chapda derazalar, o'ngda o'tish yo'lagi



Koworking yo'lagidan K2 koridoriga (kirish zalidan 2 m): chapda offline sotuv va admin xonalarining shisha devorlari



K1 koridori — koworkingdan o'ngga: chapda 1–3-xonaning shisha devorlari, o'ngda xizmat xonalari



Butun qavat — tepadan umumiy ko'rinish (to'q sariq — yangi devorlar)

3D model chizmadagi o'lchamlardan qurilgan; derazalar joyi taxminiy, balandlik 3.5 m (buyurtmachi ma'lumoti). To'sinlar fotoda ko'rsatilmagan — joyida o'lchanadi.

SR1 — 1-xona · yuqori qator, chap

43.9 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 8-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR1	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.70 m**	—
1 kishiga maydon	**1.83 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**20–10 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**21 sm**	—
Deraza	**2.40 m, yuqori devorda (chap tomonda) — taxminiy**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**yo'q**	—
Eshik	**K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm**	—
Koridor tomoni	**shisha devor 4.60 m**	—
Tashqi havo	**600 m³/soat · 3.9 marta/soat · R1 (Welkin)**	—
Sovutish	**5.1–7.6 kVt → split 2 × 18k**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~30 m**	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 65 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.70 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.83 m²**; orqa bo'sh zona **21 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 20 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Derazalarga roller parda yoki jalyuzi. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR2 — 2-xona · yuqori qator, o'rta

44.6 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 9-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR2	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.80 m**	—
1 kishiga maydon	**1.86 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**20–10 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**31 sm**	—
Deraza	**2.40 m, yuqori devorda (chap tomonda) — taxminiy**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**U2 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 21 sm (yon tomonda)**	—
Eshik	**K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm**	—
Koridor tomoni	**shisha devor 4.70 m**	—
Tashqi havo	**600 m³/soat · 3.8 marta/soat · R1 (Welkin)**	—
Sovutish	**5.1–7.6 kVt → split 2 × 18k**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~36 m**	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U2 devorda, partalardan 21 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m²**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 20 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Derazalarga roller parda yoki jalyuzi. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR3 — 3-xona · yuqori qator, o'ng

44.2 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 10-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR3	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.75 m**	—
1 kishiga maydon	**1.84 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**20–10 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**26 sm**	—
Deraza	**2.40 m, yuqori devorda (o'ng tomonda) — taxminiy**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**yo'q**	—
Eshik	**K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm**	—
Koridor tomoni	**faqat eshik (koridor uchi)**	—
Tashqi havo	**600 m³/soat · 3.9 marta/soat · R1 (Welkin)**	—
Sovutish	**5.1–7.6 kVt → split 2 × 18k**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~38 m**	—

Qulayliklar

- Doska va ustoz joyi **kirish tomonida** (buyurtmachi qarori): doska yon devorda, eshik yonida — kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi. Deraza o'quvchilarning **o'ng tomonida** — yozayotgan qo'l soyasi daftarga tushadi: roller parda va yaxshi sun'iy yoritish (≥ 500 lk) kerak.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 70 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

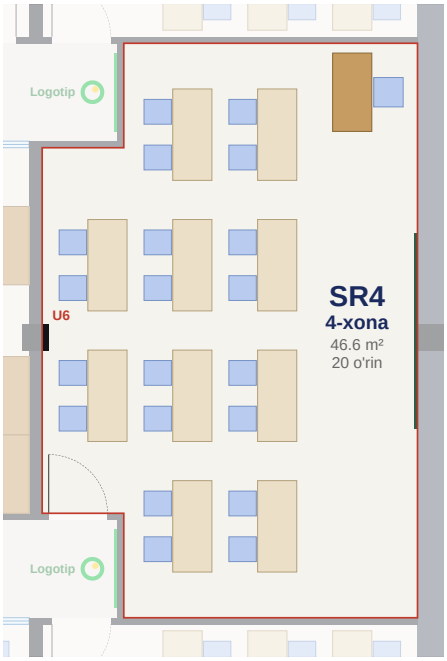
Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.75 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.84 m²**; orqa bo'sh zona **26 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 20 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- Koridorning berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~38 m.

Tavsiya. Derazalarga roller parda yoki jalyuzi. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR4 — 4-xona · o'ng qanot, derazasiz

46.6 m² · 20 o'rin · 10 parta



Eski 10 va 15 (o'rta qism)-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR4	Beruniy
O'lcham	**8.80 × 5.75 m**	—
1 kishiga maydon	**2.33 m²**	—
Partalar joylashuvi	**4 + 4 + 2 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**56.7°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**70–70 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**26 sm**	—
Deraza	**yo'q (derazasiz xona)**	—
Partadan oynagacha	**—**	—
Ustun	**U6 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 23 sm (orqa devorda, yo'lak ro'parasida)**	—
Eshik	**K2 koridori devorida, orqa tomonda, 90 sm**	—
Koridor tomoni	**faqat eshik (koridor uchi)**	—
Tashqi havo	**510 m³/soat · 3.1 marta/soat · R2 (Welkin)**	—
Sovutish	**4.2–5.5 kVt → split 2 × 12k**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~27 m**	—

Qulayliklar

- Doska **o'ng asosiy (tashqi) devorda** — mustahkam devor, doska va proyektor qavsi uchun qulay; deraza yo'q — ekranga yorug'lik tushmaydi.
- Eshik **orqa tomonda** (K2 koridoridan) — kechikkan o'quvchi darsni buzmaydi.
- 1 kishiga **2.33 m²** — qavatdagi eng keng sinf.
- Barcha devorlari GKL (buyurtmachi qarori), koridorga faqat shisha eshik chiqadi — dars paytida koridordan chalg'imaydi; koridor oxiridagi devorlarda yorituvchi logotip.
- U6 ustuni orqa devorda, guruhlar orasidagi yo'lak ro'parasida — doskani to'smaydi.

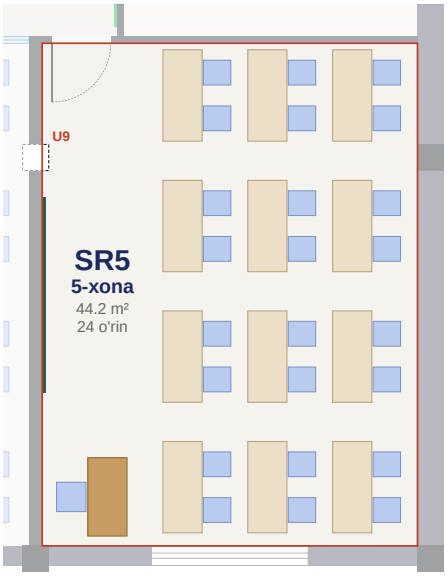
Noqulayliklar

- **Derazasiz**: tabiiy yorug'lik va shamollatish yo'q — tashqi havo R2 rekuperatoridan, sovutish splitlar bilan (majburiy), yoritish kunduzgi spektrda (4000 K).
- O'ng devor qo'shni bino bilan umumiy; orqasida tor oraliq bor — splitlarning tashqi bloklari shu oraliqda yoki tomda (oraliq eni joyida o'lchanadi).
- L shaklidagi xona: 1–2-qatorlar butun uzunlik bo'ylab (4 tadan parta, 8 o'rin), 3-qator faqat keng qismda (2 parta, 4 o'rin) — tor uchlari 4.5 m chuqur.
- Doska → 1-parta 185 sm, stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm, chetki old o'rindan qarash burchagi 56.7° (Beruniy: 244 sm, 36 sm, 39.8°) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli"; orqa bo'sh zona 26 sm.

Tavsiya. Devorlar va shift och rangda, yoritish ≥ 500 lk. CO_2 datchigi majburiy.

SR5 — 5-xona · pastki qator, o'ng

44.2 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 15-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR5	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.75 m**	—
1 kishiga maydon	**1.84 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**10–20 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**26 sm**	—
Deraza	**2.40 m, past devorda (chap tomonda) — taxminiy**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**yo'q**	—
Eshik	**K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm**	—
Koridor tomoni	**faqat eshik (koridor uchi)**	—
Tashqi havo	**600 m³/soat · 3.9 marta/soat · R2 (Welkin)**	—
Sovutish	**5.1–7.6 kVt → split 2 × 18k**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~31 m**	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 70 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.75 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.84 m²**; orqa bo'sh zona **26 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 20 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.
- Koridorning berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~31 m.

Tavsiya. Derazalarga roller parda yoki jalyuzi. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR6 — 6-xona · pastki qator, o'rta

44.6 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 14-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR6	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.80 m**	—
1 kishiga maydon	**1.86 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**10–20 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**31 sm**	—
Deraza	**2.40 m, past devorda (chap tomonda) — taxminiy**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**U9* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 30 sm (yon tomonda)**	—
Eshik	**K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm**	—
Koridor tomoni	**shisha devor 4.70 m**	—
Tashqi havo	**600 m³/soat · 3.8 marta/soat · R2 (Welkin)**	—
Sovutish	**5.1–7.6 kVt → split 2 × 18k**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~25 m**	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U9 devorda, partalardan 30 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

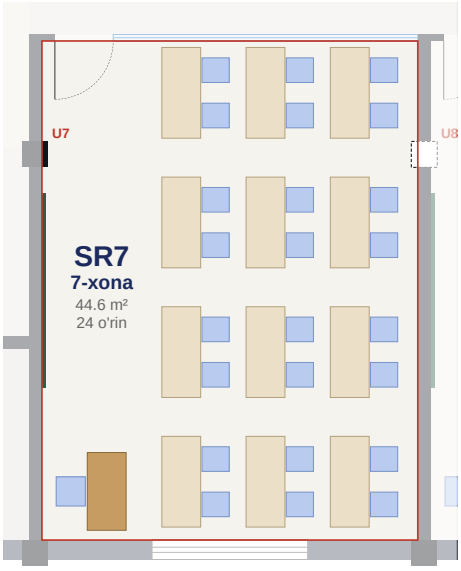
Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m²**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 20 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U8, U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Derazalarga roller parda yoki jalyuzi. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR7 — 7-xona · pastki qator, chap

44.6 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 13-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR7	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.80 m**	—
1 kishiga maydon	**1.86 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**10–20 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**31 sm**	—
Deraza	**2.40 m, past devorda (chap tomonda) — taxminiy**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**U8* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 30 sm (yon tomonda)**	—
Eshik	**K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm**	—
Koridor tomoni	**shisha devor 4.70 m**	—
Tashqi havo	**600 m³/soat · 3.8 marta/soat · R2 (Welkin)**	—
Sovutish	**5.1–7.6 kVt → split 2 × 18k**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~19 m**	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U8 devorda, partalardan 30 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m²**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 20 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska kirish zali va CEO xonasi bilan umumiy devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U8 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Derazalarga roller parda yoki jalyuzi. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

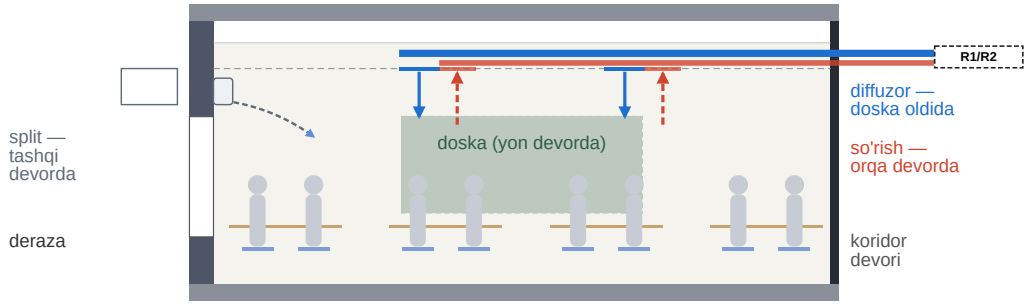
Ventilyatsiya va konditsionerlash

Sxema (buyurtmachi, 12.10): tashqi havo — 2 ta Welkin rekuperatori (3000 m³/soat), koridorlar shiftida: **R1** (K1) — SR1, SR2, SR3, XZ3, XZ4; **R2** (K2) — SR4, SR5, SR6, SR7, XZ1, XZ2. Tashqi havo koworkingning chap (fasad) devoridan olinadi va chiqariladi. Sovutish — **har xonada alohida split**. 4-xona va xizmat xonalarida deraza yo'q — ular uchun ventilyatsiya majburiy.

Xona	Odam	Maydon, m²	Havo, m³/soat	Rekuperator	CO_2, ppm	Yuk, kVt	Split
SR1	25	43.9	600	R1	1170	5.1–7.6	**2 × 18k**
SR2	25	44.6	600	R1	1170	5.1–7.6	**2 × 18k**
SR3	25	44.2	600	R1	1170	5.1–7.6	**2 × 18k**
SR4	21	46.6	510	R2	1161	4.2–5.5	**2 × 12k**
SR5	25	44.2	600	R2	1170	5.1–7.6	**2 × 18k**
SR6	25	44.6	600	R2	1170	5.1–7.6	**2 × 18k**
SR7	25	44.6	600	R2	1170	5.1–7.6	**2 × 18k**
XZ1	6	15.7	360	R2	720	1.9–2.3	**12k**
XZ2	4	15.6	240	R2	720	1.4–1.8	**9k**
XZ3	9	15.9	540	R1	720	2.3–2.7	**12k**
XZ4	6	15.9	360	R1	720	2.5–2.9	**12k**
Jami			**5610**	**R1 2700 · R2 2910**			**83.7 kVt**

Sinflarda 24 m³/soat har bir kishiga (me'yoriy minimum ~22 — KMK va ASHRAE 62.1), derazasiz xizmat xonalarida 60 m³/soat (KMK). Yuk — odamlar, yoritish, uskuna, devor-oyna-tom (deraza o'lchami va yo'nalishi noma'lum — oraliq) va rekuperatordan keyingi tashqi havo qoldig'i; split 42–43 °C da (quvvat ~87%) yuqori chegarani qoplaydi. Batafsil — Xadra_2-qavat_HVAC_hisob_v1.2.pdf.

Yechim



- **Rekuperatorlar:** R2 ga 2910 m³/soat kerak — 3000 m³/soatlik model, ~300 Pa kanal qarshiligida. 2500 m³/soatlik model R2 uchun kam.
- **Havo taqsimoti:** toza havo **doska oldida** beriladi, **orqa devor yonida** so'riladi. Kanallar koridorlarning osma shifti ichida (~2.8 m), kirish va chiqishda shovqin so'ndirgich.
- **Splitlar:** sinflarda 2 tadan, tashqi (deraza) devorda — tashqi bloklari shu fasadda; SR4 va xizmat xonalarining tashqi bloklari — tomda yoki o'ng devor ortidagi oraliqda (aniqlanadi).
- **Koworking:** tadbirda ~1400 m³/soat tashqi havo kerak — R1 va R2 ga sig'maydi; alohida qaror kerak. Split 2 × 36k (kasseta). CEO — derazali, split 18k.
- **CO_2 datchigi** har sinfda; yong'in signalida rekuperatorlar o'chadi.
- **V-1** — sanuzel chiqarish ventilyatsiyasi 4 × 50 = 200 m³/soat; mavjud shaxta ishlashini tekshirish. Tutun chiqarish talabini yong'in xavfsizligi mutaxassisi belgilaydi.

Joylashuv sxemasi — A3 chizmaning 3-varag'i ("Ventilyatsiya va konditsionerlash").

Butun qavat bo'yicha masalalar

Evakuatsiya	Ikkala zina (ZN1, ZN2) qavatning chap qismida, ikkala koridor koworking zaliga chiqadi. K1 va K2 ning o'ng uchlari berk: koworkinggacha 13.3 m. Eng uzoq o'rindan (SR3) eng yaqin zinagacha ~31 m. ZN1 ga (u orqali 3-qavatga ham) 6-xona — o'tish yo'lagi orqali, ~70 sm eshik bilan chiqiladi. Koworking o'ng tomonidagi ~1.6 m yo'lak doim bo'sh turishi kerak. 164 o'quvchi va xodimlar uchun evakuatsiya yo'llarini yong'in xavfsizligi mutaxassisi bilan tasdiqlatish kerak.
Derazasiz xonalar	4-xona (20 o'rin), offline sotuv, admin, ustozlar xonasi va call-markazda tabiiy yorug'lik va shamollatish yo'q; xodimlar kun bo'yi o'tiradi. Mexanik ventilyatsiya, konditsioner va yaxshi yoritish majburiy (10-bet). CEO xonasi derazali (2 devor).
Doska va yorug'lik	1–3 va 5–7-xonalarda doska derazaga qarama-qarshi devordan **yon devorga** ko'chirildi (1, 2 va 5–7-xonalarda deraza o'quvchilarning chap tomonida), yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi. Evaziga xona doska bo'ylab keng (7.7 m) va sayoz (5.70–5.80 m) bo'lib qoldi: 3 qator × 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), doska → 1-parta 185 sm, stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm, chetki old o'rindan qarash burchagi ~57° (Beruniy — 244 sm, 36 sm, 39.8°). 3-xonada doska va ustoz joyi buyurtmachi qarori bilan **kirish tomonida** (2-xona bilan umumiy devorda), 24 o'rin; deraza o'quvchilarning o'ng tomonida — roller parda kerak. 4-xonada doska o'ng asosiy (tashqi) devorda, eshik orqada (K2 dan).
Shisha devorlar	Sinflarning koridor tomonidagi devorlari shisha (jami ~18.7 m; 3 va 5-xonada koridorga faqat eshik chiqadi, 4-xonaning barcha devorlari GKL — faqat eshigi shisha). Eshiklar ham shisha; ofis xonalarining eshik tomoni ham shisha. Shisha — laminatlangan akustik (kamida 2 × 6 mm), 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa; doskalar shisha devorda emas.
Koridorlar	Ikkala koridor (K1, K2) oxirida 4-xonaning devori — GKL (avval shisha edi). Markazida ichidan yoritilgan PDP Academy logotipi (~1.2 × 0.35 m, design.pdp.uz dagi asosiy logotip, to'q fon uchun): koridor boshidan, koworkingdan to'g'ri qaraganda ko'rinadi; ikkala koridorda bir xil. Koridorlarning kar (GKL) devorlarida — e'lonlar doskasi va e'tirof doskasi (faxriylar, oy o'quvchisi nomzodlari): K1 da sotuv va admin xonalarining orqa devorida, K2 da ustozlar xonasi va call-markazning orqa devorida. Koridor yorug' va zamonaviy: shiftda chiziqli LED chiroqlar, och devor va pol, shisha devorlarda matli polosa.
Sinflar zichligi	1–3 va 5–7-xonalarda 1 kishiga ~1.8 m², orqa bo'sh zona 21–31 sm — Beruniy qoidasi (oxirgi partadan devorgacha ≥ 65 sm) bajariladi, lekin shkaf uchun joy yo'q.
Koworking sahnasi	XZ1 (offline sotuv) xonasining koworkingga qaragan devori (5.8 × 3.5 m, K1 va K2 orasida) — **koworking sahnasi** (buyurtmachi; uslub — Najot Ta'lim sahnasi va AI namunasi): GKL karkas (U4 ustuni bilan tekislanadi), markazda to'q grafit panel — ichidan yoritilgan PDP Academy logotipi (~1.7 m) va 86" ekran; yonlarida yog'och reykalar, chetlarida tik yashil LED; shiftda trek shina va 7 ta spot; kolonkalar devorga osiladi; ko'chma minbar. Sahna maydoni podiumsiz, pol bilan bir sathda (vinil) — o'tish yo'lagi bo'sh qoladi. Tadbirda stullar sahnaga qaratiladi: 68 o'rin.
Ayollar hojatxonasi	6-xona — xo'jalik emas, koworkingdan ZN1 zinasiga (3-qavatga) **o'tish yo'lagi**: odamlar o'tib-qaytadi. Shuning uchun ayollar hojatxonasi 2 kabinali, kabinalar **eng ichkarida** (2 va 3-xona, unitaz), oldida tambur (4 va 5-xona, rakovina): har biriga **ikki eshik** orqali kiriladi — yo'lakdan eshik ochilganda faqat tambur ko'rinadi. Devor va eshiklar mavjud, o'zgarmaydi.
Hojatxona yetishmaydi	2-qavatda ayollar hojatxonasi — 2 kabina, 3-qavatda erkaklar hojatxonasi — 4 kabina (1 unitaz, 3 chashagen): jami 6 ta. 164 o'quvchi va ~10 xodimga taxminan 6–8 ta kerak (1 ta 20–30 kishiga) — chegarada. Yechim: tanaffuslarni xonalar bo'yicha 5–10 daqiqa farq bilan qo'yish; 1-qavatdagi hojatxonalardan foydalanish imkonini ijaraga beruvchi bilan aniqlash.
Yangi devorlar	~52.4 m GKL 100 (≈ 183 m²) va ~26.4 m shisha devor (sinflar, sotuv va admin), 23.8 m devor buziladi (eski o'rta devor va koridorlarga tushgan bo'laklar), 11 ta yangi eshik. Doskalar mavjud yoki tashqi devorlarda (4-xonada — o'ng tashqi devorda).
Joyida o'lchanmagan	Derazalar joyi va o'lchami; U8, U9 ustunlari (fotoda ko'rinmaydi); devor qalinliklari; to'sinlar (balandlik buyurtmachi ma'lumoti bo'yicha 3.5 m); radiatorlar; o'ng devor ortidagi oraliq eni.
Hujjatlar	Mavjud chizmada: «Xonalar ichki qismi loyiha hujjatlarisiz qayta ta'mirlangan». Devorlarni buzish va qurishdan oldin ijaraga beruvchining yozma roziligi olinadi. 8-xonaning raqami fotoda ko'rinmaydi.

Chizma tekshiruvi (avtomatik)

- Partalar va stullar: 164 o'rin, jami 354 ta jihoz (sinflar, xizmat xonalari, koworkingning ikki rejimi, admin) — o'zaro, devor, ustun va zina bilan to'qnashuv: **0**.
- Ustun doskani to'sib qo'ygan o'rin: **0** (har bir o'rindan doskaning ikki cheti va markazigacha to'g'ri chiziq tekshirildi).
- Beruniy ustun qoidasi (ustundan parta oldi/orqasi kamida 50 sm): bajarilgan.
- Eshik ochilganda boshqa eshik, doska yoki jihozga tegishi: **0**.
- Barcha doskalar kar devorda: ha.

Tasdiqlash uchun savollar

- XZ1 (offline sotuv) ning koworking tomonidagi devorini ham shisha qilamizmi — mijoz kirish zalidan to'g'ridan-to'g'ri ko'radi?
- O'ng devor ortidagi oraliq eni — SR4 splitlarining tashqi bloklari uchun.
- Rekuperator (Welkin) aniq modeli va kanal qarshiligidagi sarfi; koworking tashqi havosi qanday beriladi?
- Tanaffuslarni xonalar bo'yicha surish (hojatxona va koridorlar yuklamasi uchun) ma'qulmi?

2-qavat: ventilyatsiya (2 ta rekuperator) va konditsionerlash (split) — hisob

Buyurtmachi qarori (12.10): tashqi havo — 2 ta Welkin rekuperatori (2500–3000 m³/soat); har xonaga alohida split konditsioner. Oldingi tahlil (2 ta 96-ka + 30% toza havo): Xadra_2-qavat_HVAC_tahlil_v1.2.pdf.

1. Rekuperatorlar

Qurilma	Joyi	Xonalar	Loyiha sarfi	Me'yoriy min	3 000 lik bilan zaxira	Magistral	Fasadgacha
R1	K1 koridori shiftida (g'arbiy uchi)	SR1, SR2, SR3, XZ3, XZ4	2 700 m³/soat	2 537	300 (10%)	600×300 · 4.2 m/s	600×350 · 3.6 m/s
R2	K2 koridori shiftida (g'arbiy uchi)	SR4, SR5, SR6, SR7, XZ1, XZ2	2 910 m³/soat	2 717	90 (3%)	600×300 · 4.5 m/s	600×350 · 3.8 m/s
Jami 11 xona			**5 610**	**5 253**			

> **Xulosa.** 2 ta Welkin 11 xonaning tashqi havosini ta'minlaydi, agar har biri **~300 Pa kanal qarshiligida ham ≥ 2 910 m³/soat** bersa — shuning uchun **3000 m³/soatlik model** kerak. 2500 m³/soatlik model R2 ning me'yoriy minimumiga (2 717 m³/soat) ham yetmaydi. Pasportdan: ventilyator egri chizig'i (sarf — bosim), rekuperator FIK (yoz/qish), muzlashdan himoya, filtrlar (kamida G4 + F7), shovqin, elektr quvvati, o'lchamlari (koridor shiftiga sig'ishi: eni ≤ ~1.3 m, balandligi ≤ ~0.5 m).

Loyiha sarfi: sinflarda 24 m³/soat·kishi (me'yoriy minimum ~22 — KMK va ASHRAE 62.1 dan kattasi; CO_2 ~1 161–1 170 ppm), derazasiz xizmat xonalarida 60 m³/soat·kishi (KMK). Kanal kesimi: magistral ≤ 4.5 m/s, fasadgacha ≤ 4.0 m/s, xona tarmog'i ≤ 3.0 m/s (shovqin). Rejadagi kanallar yo'nalishi — taklif; uni buyurtmachi hal qiladi.

2. Xonalar bo'yicha: tashqi havo va split konditsioner tanlovi

Xona	Odam	Havo, m³/soat	CO_2, ppm	Odamlar	Yoritish, uskuna	Devor, oyna, tom	Tashqi havo qoldig'i	Yuk, kW	Tanlov (BTU/soat)	Kichikroq[1]	Noutbuk[2]
SR1	25	600	1 170	2.9	0.7	0.3–2.8	1.3	**5.1–7.6**	**2 × 18k** 10.6 kW	2 × 12k	**yetadi**
SR2	25	600	1 170	2.9	0.7	0.3–2.8	1.3	**5.1–7.6**	**2 × 18k** 10.6 kW	2 × 12k	**yetadi**
SR3	25	600	1 170	2.9	0.7	0.3–2.8	1.3	**5.1–7.6**	**2 × 18k** 10.6 kW	2 × 12k	**yetadi**
SR4	21	510	1 161	2.4	0.7	0.0–1.4	1.1	**4.2–5.5**	**2 × 12k** 7.0 kW	2 × 9k	**+0.4 kW**
SR5	25	600	1 170	2.9	0.7	0.3–2.8	1.3	**5.1–7.6**	**2 × 18k** 10.6 kW	2 × 12k	**yetadi**
SR6	25	600	1 170	2.9	0.7	0.3–2.8	1.3	**5.1–7.6**	**2 × 18k** 10.6 kW	2 × 12k	**yetadi**
SR7	25	600	1 170	2.9	0.7	0.3–2.8	1.3	**5.1–7.6**	**2 × 18k** 10.6 kW	2 × 12k	**yetadi**
XZ1	6	360	720	0.7	0.4	0.0–0.4	0.8	**1.9–2.3**	**12k** 3.5 kW	9k	—
XZ2	4	240	720	0.5	0.4	0.0–0.4	0.5	**1.4–1.8**	**9k** 2.6 kW	—	—
XZ3	9	540	720	1.0	0.1	0.0–0.4	1.1	**2.3–2.7**	**12k** 3.5 kW	—	**+0.1 kW**
XZ4	6	360	720	0.7	1.0	0.0–0.4	0.8	**2.5–2.9**	**12k** 3.5 kW	—	—
11 xona								**42.8–60.8**	**83.7 kW nominal**		
KW	70	1400		tashqi havo ~1400 m³/soat — R1/R2 ga kirmaydi; alohida rekuperator bilan hisoblangan				**12.5–17.0**	**2 × 36k kas.** 21.0 kW		
X12	7	—		derazali (2 devor) — tashqi havo derazadan; mexanik ventilyatsiya kirmagan				**1.5–4.1**	**1 × 18k** 5.3 kW		

Tanlov qoidasi: yuk — xonaning o'z issiqligi (odamlar 70+45 W, yoritish 8 W/m², interaktiv panel 0.3 kW, kompyuterli ish joyi 0.15 kW, devor-oyna-tom oralig'i) va rekuperatordan keyin qolgan tashqi havo issiqligi (yozda 38 °C → rekuperatordan keyin ~30.3 °C). Split nominali (35 °C) × 0.87 (42–43 °C) ≥ yukning yuqori chegarasi. Sinflarda 2 ta bir xil blok. Standart qator: 9k ≈ 2.6 kW, 12k ≈ 3.5 kW, 18k ≈ 5.3 kW, 24k ≈ 7 kW (aniq — model pasportidan). Xona tarmoqlari (≤ 3 m/s): SR1, SR2, SR3, SR5, SR6, SR7 — 300×200; SR4, XZ3 — 250×200; XZ1, XZ4 — 250×150; XZ2 — 200×150 mm; sinfda 2 diffuzor va 2 so'rish panjarasi (har biri ~300 m³/soat). [1] Derazalar shimolda yoki soyada va xona ustida 3-qavat bo'lsa (yukning pastki chegarasi) — kichikroq blok yetadi. [2] Har o'quvchi noutbuk bilan (+50 W): sinflarda tanlangan blok 42–43 °C da ham yetadimi.

> **Natija:** 11 xonaga 18 ta ichki blok — 1 × 9k, 5 × 12k, 12 × 18k (jami 83.7 kW nominal). Koworking va CEO bilan: 1 × 9k, 5 × 12k, 13 × 18k, 2 × 36k (110.0 kW). Har sinfda 2 × 18k: 25 kishi + quyosh + tom eng og'ir holatda ham, noutbuklar bilan ham yetadi; derazalar shimolda bo'lsa 2 × 12k yetarli.

3. Elektr, qishki rejim va boshqa talablar

- **Elektr quvvati:** splitlar to'liq yuklamada ~26 kW (11 xona), koworking va CEO bilan ~34 kW (EER ≈ 3.2); rekuperator ventilyatorlari — pasportdan (taxminan 2 × 1.5–2.5 kW). Binoda ajratilgan quvvat va uch fazali liniya tekshiriladi.
- **Qish:** tashqi -8 °C da 5 610 m³/soat havoni isitish ~53 kW; rekuperatordan keyin (FIK 70%) havo ~11.6 °C bo'ladi, qolgan ~16 kW ni splitlar (isitish rejimi) yoki radiatorlar beradi. Sinfga ~12 °C li havo noqulay bo'lsa — kanalda isitgich (18 °C gacha ~12 kW, elektr yoki suvli) yoki diffuzorlarni splitlar yoniga qo'yish. Rekuperatorda muzlashdan himoya (pasport bo'yicha).
- **Kondensat:** sinflarda splitlar tashqi devorda — drenaj fasadga qisqa; SR4 va xizmat xonalarida — shift ichida nishab bilan sanuzel stoyakigacha yoki drenaj nasosi.
- **Freon trassalari:** sinflarda 3–5 m (tashqi blok shu xona fasadida); SR4 va XZ1–XZ4 da tashqi blok joyi aniqlanadi (tom yoki o'ng devor ortidagi oraliq), trassa ≤ 15–20 m.
- **Shovqin:** rekuperatorlar koridor shiftida, sinflar yonida — kirish va chiqish kanallarida shovqin so'ndirgich (≥ 1 m), sinfda ≤ 35 dB(A). Splitlar «tun» rejimida ~25–30 dB(A).
- **Boshqarish:** har sinfda CO_2 datchigi (rekuperator tezligini boshqaradi yoki xona klapanini ochadi); splitlar — xona bo'yicha termostat bilan. Yong'in signalida rekuperatorlar o'chadi; kanallar devor va koridordan o'tishda yong'inga qarshi klapan (yong'in xavfsizligi mutaxassisi belgilaydi).
- **Koworking (tadbirda 70 kishi):** tashqi havosi (~1400 m³/soat) ikkala rekuperatorga sig'maydi (R1, R2 deyarli to'liq) — alohida qurilma yoki derazadan shamollatish masalasi ochiq.

Aniqlashtirilishi va o'lchanishi kerak

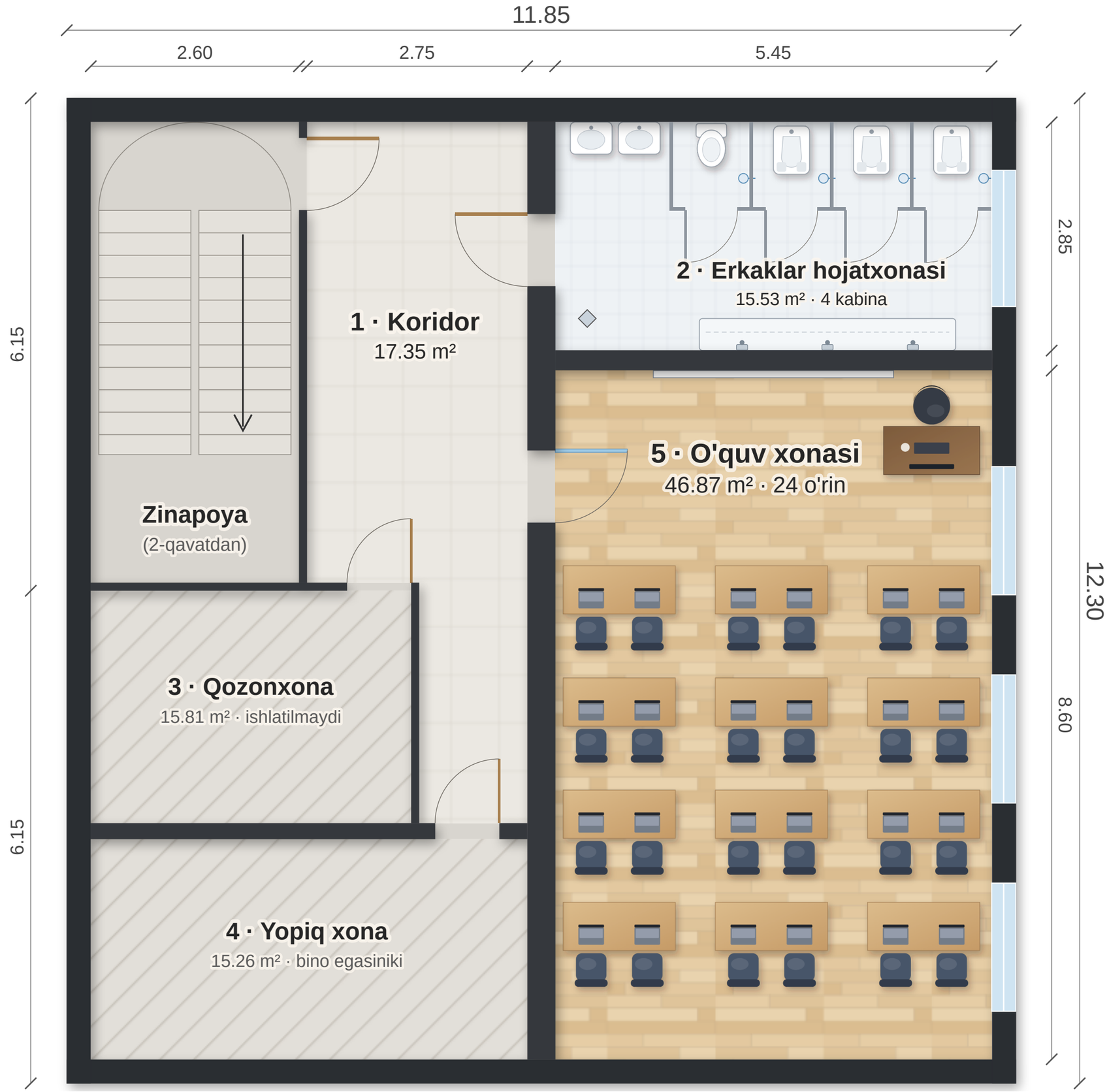
1. Welkin modeli: aniq kodi, 3000 m³/soatda tashqi statik bosimi, FIK, o'lchamlari, elektr quvvati.
2. Derazalar o'lchami va dunyo tomonlari, qaysi xonalar ochiq tom ostida — split tanlovini «agar yuk past bo'lsa» ustuniga tushirish mumkinmi.
3. O'quvchilar noutbuk bilan ishlaydimi; dars paytidagi maksimal odamlar soni.
4. Tashqi bloklar joyi (fasad, tom, o'ng devor ortidagi oraliq eni), fasadda panjaralar uchun ruxsat.
5. Koridorlarda osma shift balandligi (rekuperator va kanallar uchun ≥ 0.6–0.7 m bo'shliq).

PDP Academy · Xadra filiali

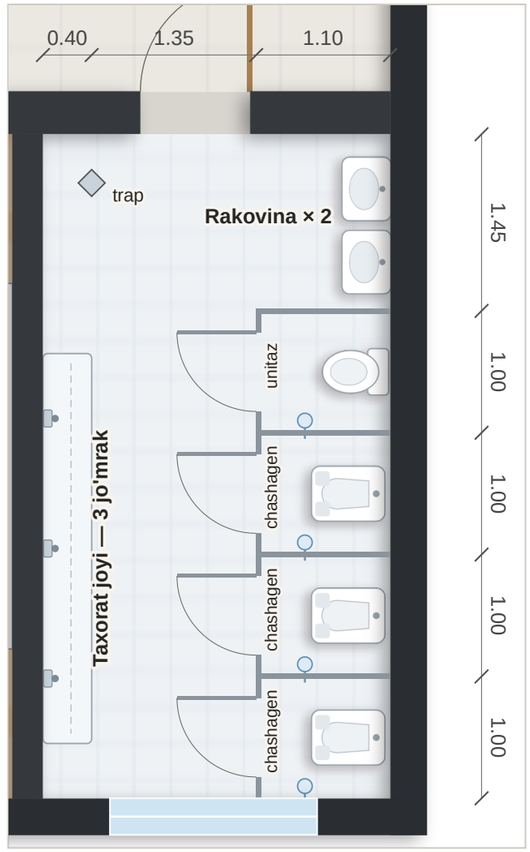
3-qavat rejasi — o'quv xonasi (24 o'rin) va erkaklar hojatxonasi

Masshtab 1:50 (A3) · v1.2 · 09.10.2026

0 1 2 3 4 5 m (1:50)



2-xona — erkaklar hojatxonasi (buyurtmachi chizgan ko'rinishda)



Reja 90° burilgan: eshik tepada (koridordan), deraza pastda.

Kirganda chapda
2 ta rakovina (jo'mrak bilan)

Kabinalar
4 ta, har biri 1.00 × 1.10 m: 1 ta unitazli, 3 ta chashagenli; har birida mustahab; eshiklari 65 sm, tashqariga ochiladi

Taxorat joyi
janubiy devor bo'ylab 3.2 m, 3 ta jo'mrak

Pol
eshik yonida trap (pol suvi uchun)

Kafel
devor 58 m², pol 16 m²

Xona	Vazifasi	m²
1	Koridor (zinapoyadan)	17.35
2	Erkaklar hojatxonasi	15.53
3	Qozonxona — ishlatilmaydi	15.81
4	Yopiq xona — bino egasiniki	15.26
5	O'quv xonasi, 24 o'rin	46.87
Umumiy / foydali maydon		**118 / 110.82**

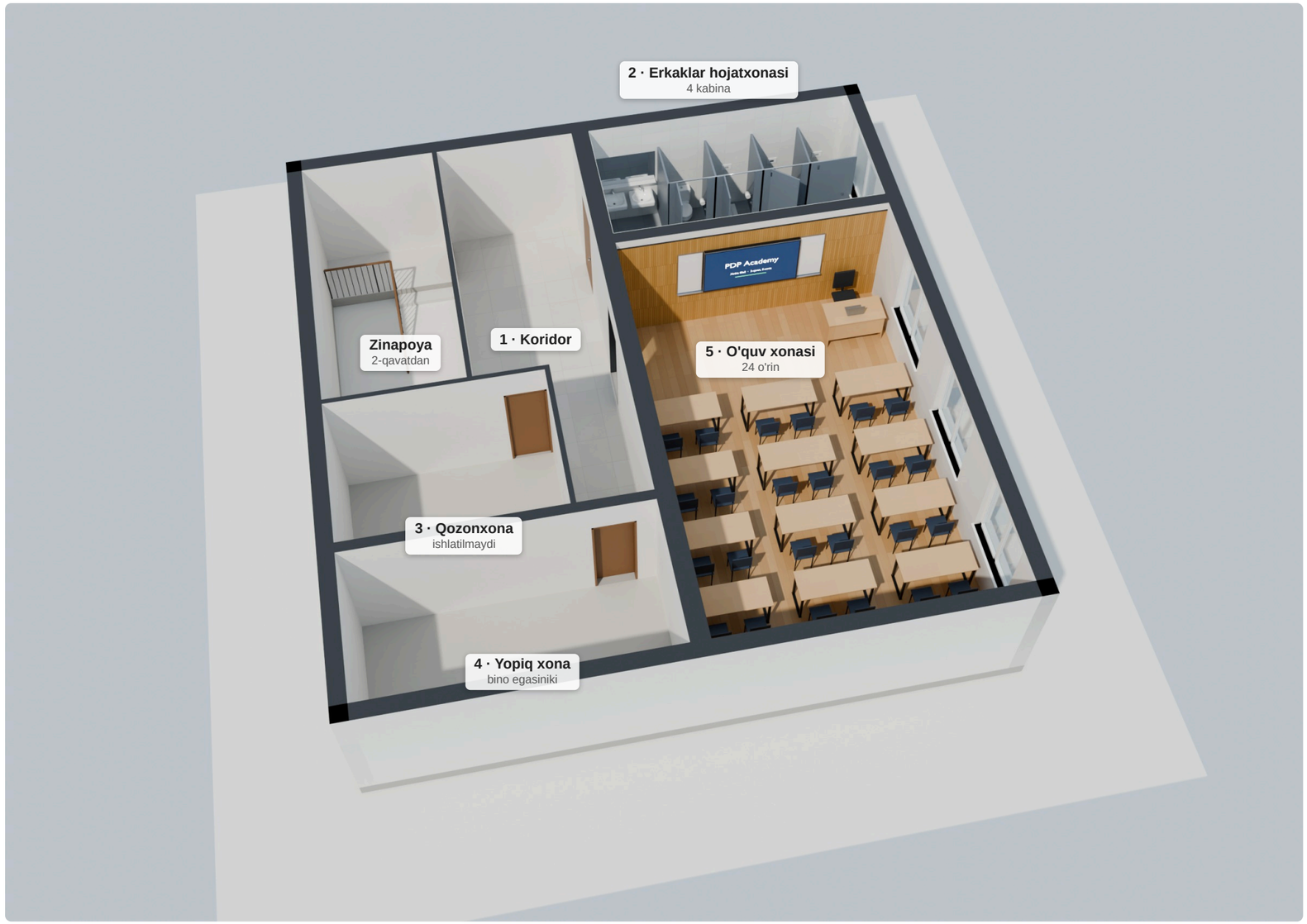
5-xona: o'quv xonasi	
Partalar	12 ta ikki kishilik, 140 × 60 sm — 4 qator × 3
Doska	interaktiv, shimoliy devorda (kirganda chapda)
Doska → 1-parta / qator qadami	2.44 m / 1.40 m
Yo'lak / devorgacha	50 sm / 10–15 sm
Oxirgi parta (doskadan) / orqa devorgacha	7.24 m / 1.36 m
Chetki o'rindan qarash burchagi	39.2° (Beruniy — 39.8°)
Bambuk panel	3 devor, 2.5 m balandlikda

O'lchamlar 3-qavat chizmasi fotosidan olingan (11.85 × 12.30 m); derazalar joyi taxminiy — joyida o'lchanadi. 2-qavatdagi WC — ayollar hojatxonasi (2 kabina, unitazli, tambur orqali). Hojatxona ventilyatsiyasi (chiqarish) va suv/kanalizatsiya yo'li santexnik bilan aniqlanadi.

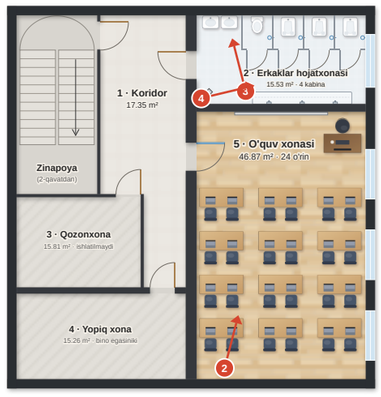
PDP Academy · Xadra filiali

3-qavat — 3D ko'rinishlar (Blender)

v1.2 · 09.10.2026
Reja: Xadra_3-qavat_reja_v1.2.pdf



1 **Umumiy ko'rinish** — janubi-g'arbdan, shift olib tashlangan, devorlar 2.7 m da kesilgan. Bino 11.85 × 12.3 m, umumiy 118 m².



Kamera nuqtalari: 2 — sinf, 3 va 4 — hojatxona

5-xona — o'quv xonasi. 12 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), 4 qator × 3, 24 o'rin. Interaktiv doska shimoliy devorda, eshikdan kirganda chapda; ikki yonida oq doska. Ustoz stoli deraza tomonda. Bambuk panel 3 devorda, 2.5 m gacha (doska devori, orqa devor, eshikli devor). Eshik shisha, matli polosa bilan. Konditsioner orqa devorda.

2-xona — erkaklar hojatxonasi. Kirganda chapda 2 ta rakovina, ko'zgu va qo'l quritgich. Shimoliy devor bo'ylab 4 ta kabina (1.00 × 1.10 m): 1-sida unitaz, 2–4-sida chashagen, har birida mustahab. Janubiy devor bo'ylab taxorat joyi (3.2 m, 3 ta jo'mrak). Devorlar shiftgacha kafel, eshik yonida trap.

Taxminlar (joyida aniqlanadi). Shift balandligi 3.5 m (bino balandligi). Derazalar joyi va o'lchami (tokcha 0.9 m, tepasi 2.6 m) chizma fotosidan taxminiy. Kabina to'siqlari HPL, 2.0 m balandlikda. Chashagenlar polga botirilgan. Pol, kafel va jihozlar rangi — namuna uchun, tanlovga qarab o'zgaradi. Ko'zgu va qo'l quritgich xarajatlar jadvalida yo'q — ko'rinish uchun qo'yilgan.

Fayllar. chizma/3d/: har bir ko'rinishning rasmi (JPG) va Xadra_3-qavat.blend (Blender 4.2, 4 ta kamera). Sahna manba/blender3.py dan qayta yig'iladi.



2 **5-xona → doska.** Orqa qatordan: interaktiv doska, bambuk panel, o'ngda derazalar va ustoz stoli.



3 **Hojatxona ichi — rakovinalar va 1-kabina.** Chapda kirish eshigi, 2 ta rakovina va ko'zgu, o'ngda unitazli kabina (mustahab bilan).



4 **Hojatxona ichi — eshikdan sharqqa.** Chapda kabinalar, o'ngda taxorat joyi (3 ta jo'mrak), oldinda deraza (xira oyna).

PDP Academy · Xadra filiali

Xarajatlar — yakuniy (1, 2 va 3-qavat)

v1.2 · 09.10.2026
To'liq hisob: hisob/Xadra_xarajatlar_v1.2.xlsx

Xarajat turi	$	so'm	ulush
Shisha devor	$4,991	59.4 mln so'm	7.0%
Gips karton (GKL)	$5,147	61.2 mln so'm	7.3%
Bambuk panel	$9,404	111.9 mln so'm	13.3%
Interaktiv doska	$8,256	98.2 mln so'm	11.6%
Perila	$2,016	24 mln so'm	2.8%
Yoritish	$3,024	36 mln so'm	4.3%
Kamera tizimi	$2,119	25.2 mln so'm	3.0%
Logotip	$3,250	38.7 mln so'm	4.6%
Matli plyonka	$538	6.4 mln so'm	0.8%
Yong'in xavfsizligi	$1,513	18 mln so'm	2.1%
Buzish ishlari	$452	5.4 mln so'm	0.6%
Santexnika	$3,318	39.5 mln so'm	4.7%
Kafel	$1,244	14.8 mln so'm	1.8%
Konditsioner va ventilyatsiya	$15,000	178.5 mln so'm	21.2%
Mebel va interyer	$9,900	117.8 mln so'm	14.0%
E'lon va e'tirof doskalari	$740	8.8 mln so'm	1.0%
JAMI	**$70,911**	**843.8 mln so'm**	
Kutilmagan xarajatlar (10%)	$7,091	84.4 mln so'm	
UMUMIY JAMI	**$78,002**	**928.2 mln so'm**	
shundan taxminiy narxlar (mebel, interyer, doskalar, 1-qavat logotiplari)	$11,390	135.5 mln so'm	

Qavat / bo'lim	$	so'm	ulush
1-qavat: kirish zali	$3,430	40.8 mln so'm	4.8%
2-qavat: o'quv xonalari	$19,635	233.7 mln so'm	27.7%
2-qavat: ofis xonalari	$10,781	128.3 mln so'm	15.2%
2-qavat: umumiy joylar	$29,745	354 mln so'm	41.9%
3-qavat va hojatxonalar	$7,320	87.1 mln so'm	10.3%

Xona	$
1-qavat: kirish zali	
1-qavat — kirish zali (resepshn, turniket)	$3,430
2-qavat: o'quv xonalari	
1-xona	$2,879
2-xona	$2,881
3-xona	$2,374
4-xona	$2,729
5-xona	$2,489
6-xona	$3,112
7-xona	$3,171
2-qavat: ofis xonalari	
Offline sotuv (XZ1)	$3,912
Admin (XZ2)	$3,055
Ustozlar xonasi (XZ3)	$1,594
Call-markaz (XZ4)	$1,599
CEO xonasi (12-xona)	$622
2-qavat: umumiy joylar	
K1 koridori	$1,330
K2 koridori	$1,307
Koworking zali	$3,862
Kirish zali	$109
Zinapoya	$2,016
Butun qavat (umumiy ishlar)	$21,121
3-qavat va hojatxonalar	
3-qavat 5-xona — o'quv xonasi (24 o'rin)	$2,758
Hojatxonalar (3-qavat erkaklar, 2-qavat ayollar)	$4,561

Dollar kursi: 11,900 so'm/$. Kutilmagan xarajatlar — umumiy summadan 10%.

Taxminiy narxlar (sariq): sotuv va admin xonalari mebeli va interyeri, koridor doskalari, 1-qavat resepshni, mehmonlar mebeli va logotiplari — buyurtmachi «narxi noma'lum» degan qismlar; mebelchi va reklama ustasi narxi bilan almashtiriladi (Excel, «Narxlar» varag'i).

Tekshirib qo'ying: sovuq suv quvuri «12 0000» — 12 000 so'm/m deb olindi; 2-qavat konditsioneri $7000 — 2 ta uchun jami, o'rnatish bilan. Turniketlar (2 ta) — mavjud; to'siq va evakuatsiya darvozasi kirmagan.